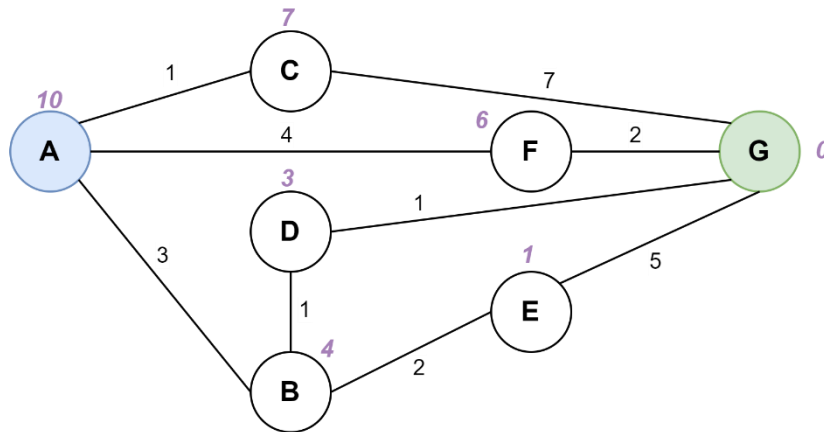


Intelligenza Artificiale

Esercizio

- a) Descrivere le proprietà dell'algoritmo di ricerca Best-First Greedy e dell'algoritmo A*.
- b) Si consideri lo spazio degli stati rappresentato in figura. Si consideri un agente che dallo stato iniziale A debba raggiungere lo stato obiettivo G minimizzando il costo. Il costo di ogni azione di spostamento da uno stato ad uno stato adiacente è indicato sull'arco che li unisce. Si consideri inoltre l'euristica f che fornisce una misura della distanza in linea d'aria di ogni nodo del grafo dal nodo G così definita: $f(A) = 10$, $f(B) = 4$, $f(C) = 7$, $f(D) = 3$, $f(E) = 1$, $f(F) = 6$, $f(G) = 0$. Si chiede di applicare l'algoritmo di ricerca Best-First Greedy al problema usando come euristica la funzione f .



- c) Si chiede di applicare l'algoritmo di ricerca A* al problema al punto b) usando come euristica la funzione f .